

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Toote kirjeldus:           | <b>Nitric acid (65%)</b>                  |
| Cat No. :                  | <b>N/2185/PB15, N/2185/PB17</b>           |
| Sünonüümid                 | Azotic acid; Engraver's acid; Aqua fortis |
| Indeks nr                  | 007-004-00-1                              |
| CAS nr                     | 7697-37-2                                 |
| EÜ nr                      | 231-714-2                                 |
| Molekulivalem              | HNO <sub>3</sub>                          |
| REACH registreerimisnumber | 01-2119487297-23                          |

Unikaalne koostise tähis (UFI) **89TA-43GF-PX0C-1DV7**

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

|                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soovitav kasutusala             | Laborikemikaalid.                                                                                                      |
| Kasutusala                      | SU3 - Tööstuslikud kasutusalaad: ainete kasutamine kas ainetena või valmististe koostises tööstuslikes tegevuskohtades |
| Toote kategooria                | PC21 - Laborikemikaalid                                                                                                |
| Protsessikategooriad            | PROC15 - Laborireagentide kasutamine                                                                                   |
| Keskkonnaheitekategooria        | ERC6a - Tööstuslik kasutamine teise aine tootmisel (vaheainete kasutamine)                                             |
| Kasutusalaad, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav                                                                                       |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

#### Äriühing

**ELi üksus / ärinimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Ühendkuningriigi üksus / ärinimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-posti aadress [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Tel: +44 (0)1509 231166  
Mürgistusteabekeskuse number **16662**, Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

**MÜRGISTUSTEABEKESKUSE -**  
**Hädaabiteabe teenus**

Mürgistusinfo - 16662; Välisriigist helistades (+372)6269390  
[info\(at\)16662.ee](mailto:info(at)16662.ee)  
<http://www.16662.ee/>

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Nitric acid (65%)

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

## 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

### CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

#### Füüsikalised ohud

Oksüdeerivad vedelikud  
Metalli korrodeerivad ained/segud

3. kategooria (H272)  
1. kategooria (H290)

#### Terviseohud

Äge mürgisus sissehingamisel - aur  
Nahka söövitav/ärritav  
Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav

3. kategooria (H331)  
1. kategooria A (H314)  
1. kategooria (H318)

#### Keskkonnaohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuseelemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

### **Ohulaused**

H272 - Võib soodustada põlemist; oksüdeerija  
H290 - Võib söövitada metalle  
H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi  
H331 - Sissehingamisel mürgine  
EUH071 - Söövitav hingamisteedele

### **Hoiatuslaused**

P220 - Hoida eemal rõivastest ja muust süttivast materjalist  
P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski  
P301 + P330 + P331 - ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist  
P303 + P361 + P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all  
P304 + P340 - SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata  
P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord  
P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga

## 2.3. Muud ohud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Nitric acid (65%)

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

Vastavalt REACH määruse XIII lisale ei vaja anorgaanilised ained hindamist.

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekreetsioonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.1. Ained

| Koostisaine   | CAS nr    | EÜ nr     | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008                                                                       |
|---------------|-----------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lämmastikhape | 7697-37-2 | 231-714-2 | 65 - 70       | Ox. Liq. 3 (H272)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH071) |
| Water         | 7732-18-5 | 231-791-2 | 30 - 35       | -                                                                                                                        |

| Koostisaine   | Konkreetsed kontsentratsioonipiirid (SCL)                                                                                                                                                                                                                                   | Korrutustegur | Komponentmärkused |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Lämmastikhape | Ox. Liq. 2 :: C>=99%<br>Ox. Liq. 3 :: 65%<=C<99%<br>Acute Tox. 1 (inhal) :: C>=70%<br>Acute Tox. 3 (inhal) :: 70%>C>=26.5%<br>Acute Tox. 4 (inhal) :: 26.5%>C>=13.25%<br>Skin Corr. 1A :: C>=20%<br>Skin Corr. 1B :: 5%<=C<20%<br>Met. Corr. 1 :: C>=2%<br>EUH071 :: C>=20% | -             | -                 |

| Koostisaine   | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|---------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Lämmastikhape | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

| REACH registreerimisnumber | 01-2119487297-23 |
|----------------------------|------------------|
|----------------------------|------------------|

Ohulauseid täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Kohene meditsiiniabi on vajalik. Näidake seda ohutuskaarti arstile.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Võtta viivitamata ühendust arstiga.                                                                                                                                                                    |
| Allaneelamine             | MITTE kutsuda esile oksendamist. Ärge kunagi andke teatvuseta inimesele midagi suu kaudu. Puhastage suud veega. Võtta viivitamata ühendust arstiga.                                                                                                                                                                                              |
| Sissehingamine            | Kui hingamine on raskendatud, anda hapnikku. Mitte kasutada suust-suhu meetodit, kui kannatanu neelas ainet alla või hingas sisse; teha kunstlikku hingamist maskiga, millel on ühesuunaline klapp, või muu vastava meditsiinilise hingamisvahendiga. Eemaldada kokkupuuteallika lähedusest, asetada pikali. Võtta viivitamata ühendust arstiga. |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut.                                                                                                                                                                                            |

## 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Põhjustab igasuguste kokkupuuteviiside korral põletusi. Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu: Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Peaks kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni

## 4.3. Märged igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

### Teade arstile

Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Tuleks uurida võimalikku mao seina või söögitoru perforatsiooni (mulgustus). Mitte anda keemilisi vastumürke. Kõriturvest võib tekkida asfüksia (hapnikupuudus). Märgatav vererõhu langus võib tekkida niiskuse kogunemisel kopsu, vahutava röga ja kõrge pulsisageduse korral. Rakendage sümptomaatilist ravi.

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### Sobivad kustutusvahendid

Süsinikdioksiid ( $\text{CO}_2$ ), Kuiv kemikaal, Kuiv liiv, Alkoholikindel vaht.

#### Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusuuetest tulenevalt kasutada

Teave puudub.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist. Toode põhjustab silmade, naha- ja limaskestade põletusi. Oksüdeerija: kontakt süttiva/orgaanilise materjaliga võib põhjustada tulekahju. Võib süüdata põlevaid materjale (puit, paber, õli, riided jne).

#### Ohtlikud põlemissaadused

Lämmastikoksiidid ( $\text{NO}_x$ ), Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda. Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Evakueerige töötajad ohutusse paika. Hoidke inimesed lekke-/väljavoolamise kohast eemal ja vastutuult. Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ei tohiks keskkonda lasta. Mitte valada pinnavette või kanalisatsioonisüsteemi. Vt täiendava ökoloogilise teabe kohta 12. jagu.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguda kokku inertse absorbendiga. Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites. Pühkida kokku ja panna kõrvaldamiseks sobivatesse mahutitesse. Kandke autonoomset hingamisaparaati ja kaitseülrikonda.

### 6.4. Viited muudele jagudele

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Nitric acid (65%)

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Mitte sisse hingata. Allaneelamisel pöörduda viivitamata arsti poole. Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Hoida eemal rõivastest ja teistest süttivatest materjalidest.

### Hügieenimeetmed

Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. Saastunud tööriistade töökohast mitte välja viia. Pidev seadmete, töökoha ja riietuse puhastamine. Vältida kokkupuudet nahaga, silma või riietele sattumist. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoidke konteinereid tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Ärge hoidke kergesti süttivate materjalide lähedal. Mitte hoida metallmahutites. Hoida nõuetekohaselt märgistatud mahutites. Söövitavate ainete piirkond.

### 7.3. Eriksutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas **EU** - Komisjoni Direktiiv (EL) 2019/1831, 24. oktoober 2019, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ kohaselt töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide viies loetelu ja muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ **ET** - Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2018. a määrusnr 293

| Koostisaine   | Euroopa Liit                                               | Ühendatud Kuningriik                                     | Prantsusmaa                                                                                         | Belgia                                                                 | Hispaania                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lämmastikhape | STEL: 1 ppm (15min)<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL / VLCT: 1 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | STEL: 1 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 1 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |

| Koostisaine   | Itaalia                                                                                      | Saksamaa                                                                             | Portugal                                                                                     | Madalmaad                                 | Soome                                                                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lämmastikhape | STEL: 1 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term | TWA: 1 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW - | STEL: 1 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas | STEL: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | TWA: 0.5 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |

| Koostisaine   | Austria                                                                        | Taani                                                                    | Šveits                                                               | Poola                                                                                   | Norra                                                                                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lämmastikhape | MAK-KZGW: 1 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten | STEL: 1 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | STEL: 2 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15<br>minutter. value |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Nitric acid (65%)

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

|                    |                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                         |                                                                                | TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                 |                                                                                                                                                            | calculated<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>utter. value<br>calculated |
| <b>Koostisaine</b> | <b>Bulgaaria</b>                                                                        | <b>Horvaatia</b>                                                               | <b>Iirimaa</b>                                                                                                             | <b>Küpros</b>                                                                                                                                              | <b>Tšehhi Vabariik</b>                                                        |
| Lämmastikhape      | STEL : 1 ppm<br>STEL : 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                            | STEL-KGVI: 1 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                   | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 h<br>odinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m <sup>3</sup>    |
| <b>Koostisaine</b> | <b>Eesti</b>                                                                            | <b>Gibraltar</b>                                                               | <b>Kreeka</b>                                                                                                              | <b>Ungari</b>                                                                                                                                              | <b>Island</b>                                                                 |
| Lämmastikhape      | STEL: 1 ppm 15 minutites.<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.                  | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                       | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                                                 | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK                                                                                                               | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                    |
| <b>Koostisaine</b> | <b>Läti</b>                                                                             | <b>Leedu</b>                                                                   | <b>Luksemburg</b>                                                                                                          | <b>Malta</b>                                                                                                                                               | <b>Rumeenia</b>                                                               |
| Lämmastikhape      | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.78 ppm<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                     | STEL: 1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten                                                           | STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti                                                                                             | STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                |
| <b>Koostisaine</b> | <b>Venemaa</b>                                                                          | <b>Slovaki Vabariigi</b>                                                       | <b>Sloveenia</b>                                                                                                           | <b>Rootsi</b>                                                                                                                                              | <b>Türgi</b>                                                                  |
| Lämmastikhape      | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m <sup>3</sup>                                               | Ceiling: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                 | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15 minutah<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 1 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | STEL: 1 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika                |

## Biooloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud biooloogilised piirnormid

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskkonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja biooloogiliste aineteaga.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Teave puudub

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Teave puudub.

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides.

Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine,

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Nitric acid (65%)

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

## Isikukaitsevahendid

**Silmade kaitsmine** Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

**Käte kaitsmine** Kaitsekindad

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari                                                            |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Neopreenkindaid   | > 480 minuti    | 0.45 mm         | Tase 6      | Nagu katsetatud EN374-3 vastupidavuse määramine Läbistamiskindluse Kemikaalid |
| Butüülkumm        | > 480 minuti    | 0.35 mm         | EN 374      |                                                                               |
| Nitriilkumm       | < 10 minuti     | 0.38 mm         |             |                                                                               |

**Naha- ja kehakaitse** Pikkade käistega riietus.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näitusid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

tööttingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

**Hingamisteede kaitsmine** Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnormi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid. Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitseseadmed hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

**Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad** Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiratorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid  
**Soovitav filtri tüüp:** Osakeste filter, mis vastab EN143-le või Happeliste gaaside filter Tüüp E Kollane vastab EN 143

**Väiksemad / laboratooriumi** Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiratorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid  
**Soovitav 1/2 mask:** - ventiil filtreerimine: EN405; või; Poolmask: EN140; plus filter, EN141  
Kui RPE kasutatakse nägu tükk sobib katse tuleb läbi viia

**Kokkupuute ohjamine keskkonnas** Takistada toote sattumist kanalisatsiooni.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                                    |                            |                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Füüsiline olek</b>                              | Vedelik                    |                              |
| <b>Välimus</b>                                     | Selge Värvitu, Helekollane |                              |
| <b>Lõhn</b>                                        | Tugev Kibe                 |                              |
| <b>Lõhnalävi</b>                                   | Andmed puuduvad            |                              |
| <b>Sulamistemperatuur/sulamisvahemik</b>           | -41 °C / -41.8 °F          |                              |
| <b>Pehmenemispunkt</b>                             | Andmed puuduvad            |                              |
| <b>Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik</b> | Pole kohaldatav            |                              |
| <b>Süttivus (Vedelik)</b>                          | Andmed puuduvad            |                              |
| <b>Süttivus (tahke, gaasiline)</b>                 | Pole kohaldatav            | Vedelik                      |
| <b>Plahvatuspiir</b>                               | Andmed puuduvad            |                              |
| <b>Leekpunkt</b>                                   | Pole kohaldatav            | <b>Meetod -</b> Teave puudub |
| <b>Isesüttimistemperatuur</b>                      | Andmed puuduvad            |                              |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Nitric acid (65%)

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

|                               |                           |             |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|
| Lagunemistemperatuur          | Andmed puuduvad           |             |
| pH                            | < 1.0                     | (0.1M)      |
| Viskoossus                    | Andmed puuduvad           |             |
| Lahustuvus vees               | Segunev                   |             |
| Lahustuvus teistes lahustites | Teave puudub              |             |
| Jaotustegur: n-oktanool/vesi  |                           |             |
| Koostisaine                   | log Pow                   |             |
| Lämmastikhape                 | -2.3                      |             |
| Aururõhk                      | 0.94 kPa (20°C)           |             |
| Tihedus / Suhteline tihedus   | 1.40                      |             |
| Mahumass                      | Pole kohaldatav           | Vedelik     |
| Auru tihedus                  | Andmed puuduvad           | (Õhk = 1,0) |
| Osakese omadused              | Pole kohaldatav (vedelik) |             |

## 9.2. Muu teave

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Molekulivalem         | HNO <sub>3</sub> |
| Molekulmass           | 63.01            |
| Oksüdeerivad omadused | Oksüdeerija      |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Jah

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Oksüdeerija: kontakt süttiva/orgaanilise materjaliga võib põhjustada tulekahju.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Ohtlik polümerisatsioon | Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.   |
| Ohtlikud reaktsioonid   | Tavapärase töötlemise korral puuduvad. |

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted. Põlev materjal. Liigne kuumus. Pikaajaline kokkupuude õhu või niiskusega.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Põlev materjal. Tugevad alused. Redutseerija. Metallid. Peeneks pulbristatud metallid. Orgaanilised materjalid. Aldehüüdid. Alkoholid. Tsüaniidid. Ammoniaak. Tugevad redutseerijad.

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Lämmastikoksiidid (NO<sub>x</sub>). Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

##### a) akuutne toksilisus;

Suukaudne

Nahakaudne

Sissehingamine

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud  
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud  
3. kategooria



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Nitric acid (65%)

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

## Toksikoloogilised andmed komponendid

| Koostisaine   | LD50 suu kaudu | LD50 naha kaudu | LC50 Sissehingamine       |
|---------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| Lämmastikhape | -              | -               | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h |
| Water         | -              | -               | -                         |

| Koostisaine   | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|---------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Lämmastikhape | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

b) nahka söövitav või ärritav toime; 1. kategooria A

c) rasket silmade kahjustust/ärritust 1. kategooria põhjustav;

d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

Hingamisteede  
Nahk

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud  
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

e) mutageensus sugurakkudele; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

f) kantserogeensus; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud  
Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale

g) reproduktiivtoksilisus; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Sihtorganid

Ei ole teada.

j) hingamiskahjustus; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised

Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu. Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Peaks kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus

Ökotoksilisuse mõjud

Mitte valada kanalisatsiooni. Suured kogused mõjutavad pH ja kahjustavad veeorganisme.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Nitric acid (65%)

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

## 12.2. Püsivus ja lagunduvus Püsivus

Kergesti biolagunev  
Veega segunev, Püsivus ei ole tõenäoline, mille aluseks oleks esitatud informatsioon.

## 12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline

| Koostisaine   | log Pow | Biokontsentratsiooni tegur (BCF) |
|---------------|---------|----------------------------------|
| Lämmastikhape | -2.3    | Andmed puuduvad                  |

## 12.4. Liikuvus pinnases

Toode on vees lahustuv ning võib levida veesüsteemi On tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu vees lahustuvusele. Väga liikuvad pinnases

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine  
Vastavalt REACH määruse XIII lisale ei vaja anorgaanilised ained hindamist.

## 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Teave siseseretsioonisüsteemi kahjustaja kohta

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

## 12.7. Muu kahjulik mõju

Püsivate orgaaniliste saasteainete  
Osooni lagunemise potentsiaal

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Saastunud pakend

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Euroopa Jäätmekataloog

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

Muu teave

Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte valada kanalisatsiooni. Suured kogused mõjutavad pH ja kahjustavad veeorganisme. Madala pH-ga lahused tuleb enne utiliseerimist neutraliseerida.

## 14. JAGU: VEONÕUDED

### IMDG/IMO

14.1. ÜRO number

UN2031

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

Lämmastikhape

14.3. Transpordi ohuklass(id)

8

Täiendav ohuklass

5.1

14.4. Pakendirühm

II

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Nitric acid (65%)

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

## ADR

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN2031        |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | Lämmastikhape |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 8             |
| Täiendav ohuklass                    | 5.1           |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | II            |

## IATA

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN2031        |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | Lämmastikhape |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 8             |
| Täiendav ohuklass                    | 5.1           |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | II            |

**14.5. Keskkonnaohud** Ohte ei tuvastatud

**14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele** Erimeetmed ei ole vajalikud.

**14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas** Ei kohaldata, pakendatud kaubad  
**Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega**

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine   | CAS nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Korea<br>olemasolevate<br>kemikaalide<br>loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusohutuse ja<br>töötavishoiu<br>seadus) |
|---------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
| Lämmastikhape | 7697-37-2 | 231-714-2 | -      | -   | X     | X    | KE-25911                                                         | X    | X                                                                |
| Water         | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400                                                         | X    | -                                                                |

| Koostisaine   | CAS nr    | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Lämmastikhape | 7697-37-2 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -   | X    | X     | X     |
| Water         | 7732-18-5 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -   | X    | X     | X     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed  
**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine | CAS nr | REACH (1907/2006) - XIV<br>lisa - Autoriseerimisele | REACH (1907/2006) - XVII<br>lisa - piirangud teatavate | REACH-määruse (EÜ<br>1907/2006) artikkel 59 – |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|-------------|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

FSUN2185

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Nitric acid (65%)

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

|               |           | kuuluvate ainete | ohtlike ainete                                                  | väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetelu |
|---------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Lämmastikhape | 7697-37-2 | -                | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | -                                                  |
| Water         | 7732-18-5 | -                | -                                                               | -                                                  |

## REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine   | CAS nr    | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Lämmastikhape | 7697-37-2 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |
| Water         | 7732-18-5 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

## Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

Pole kohaldatav

## Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .  
Võtke teadmiseks direktiiv 2000/39/EÜ, millega kehtestatakse töökohal ohtlike ainete kokkupuute soovituslike piirnormide esimene loetelu

## Riiklikud eeskirjad

## WGK-klassifikatsioon

Veeohtlikkuse klass = 1 (iseklassifitseerimine)

| Koostisaine   | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Lämmastikhape | WGK1                                  |                          |

| Component                              | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lämmastikhape<br>7697-37-2 ( 65 - 70 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanded (CSA / CSR) ei nõuta segud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Nitric acid (65%)

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

## H-lausetä täistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H272 - Võib soodustada põlemist; oksüdeerija  
H290 - Võib söövitada metalle  
H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi  
H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi  
EUH071 - Söövitav hingamisteedele  
H331 - Sisesehingamisel mürgine

## Seletuskiri

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu  
**PICCS** - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu  
**IECSC** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

**WEL** - Mõjupiirid  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)  
**DNEL** - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus  
**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid  
**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%  
**NOEC** - Tähtsamat kirjanõuetega viited ja teabeallikad  
**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon  
**BCF** - Biokontsentratsioonitegur (BCF)  
**Tähtsamat kirjanõuetega viited ja teabeallikad**  
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Tarnijad ohutuskaardil, Chemadviser - Loli, Merck Index, RTECS

**Klassifikatsioon ning määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] kohase segude klassifitseerimiseks kasutatud protseduur**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Füüsikalised ohud</b> | Katseandmete alusel |
| <b>Terviseohud</b>       | Arvutusmeetod       |
| <b>Keskkonnaohud</b>     | Arvutusmeetod       |

## Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.  
Isikukaitsevahendite kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.  
Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvaduõide kasutamine.  
Kemikaaliavariile reageerimise väljaõpe.

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Koostamise kuupäev</b>     | 12-märts-2009    |
| <b>Paranduse kuupäev</b>      | 20-okt-2023      |
| <b>Redaktsiooni kokkuvõte</b> | Pole kohaldatav. |

**TSCA** - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu  
**DSL/NDL** - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained  
**AICS** - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)  
**NZIoC** - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

**TWA** - Aja-kaalu keskmine  
**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)  
**LD50** - Surmav annus 50%  
**EC50** - Efektiivne kontsentratsioon 50%  
**POW** - Oktanooli: Vesi  
**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon  
**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt  
**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang  
**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006**

Vastutuse välistamine

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Nitric acid (65%)

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

---

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

## Ohutuskaardi lõpp